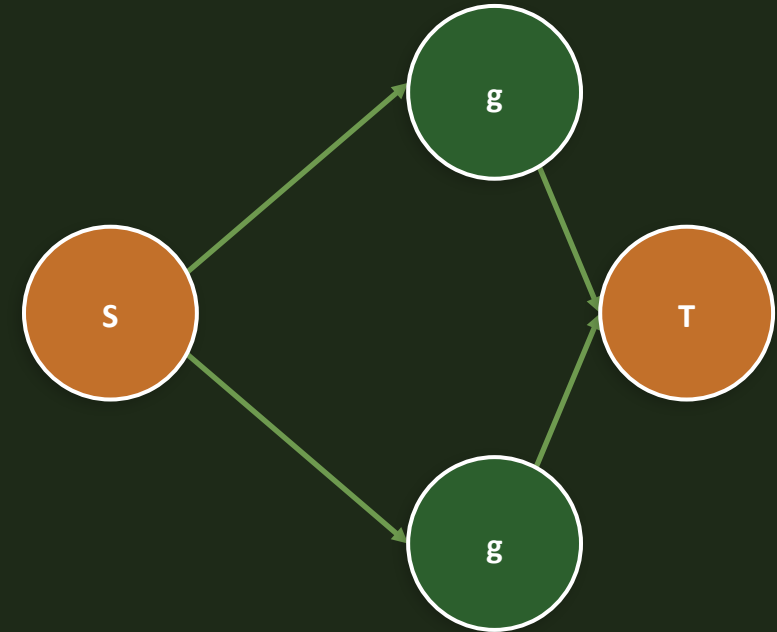


TRABALHO PRÁTICO 3 · FLUXO MÁXIMO EM REDES

Gopher II

UVA 10080 — Emparelhamento bipartido modelado como rede de fluxo

Grupo F João Vitor Silva · Antonio Davi · Pablo Dornelles



Contexto e objetivo

n gophers e m buracos em coordenadas (x, y) no plano. Um falcão chega.

Um gopher se salva se alcança um buraco em $\leq s$ **segundos** à velocidade **v**.

Cada buraco abriga no máximo 1 gopher (recurso disputado).

É um problema de emparelhamento bipartido gophers $\leftrightarrow$ buracos.

OBJETIVO

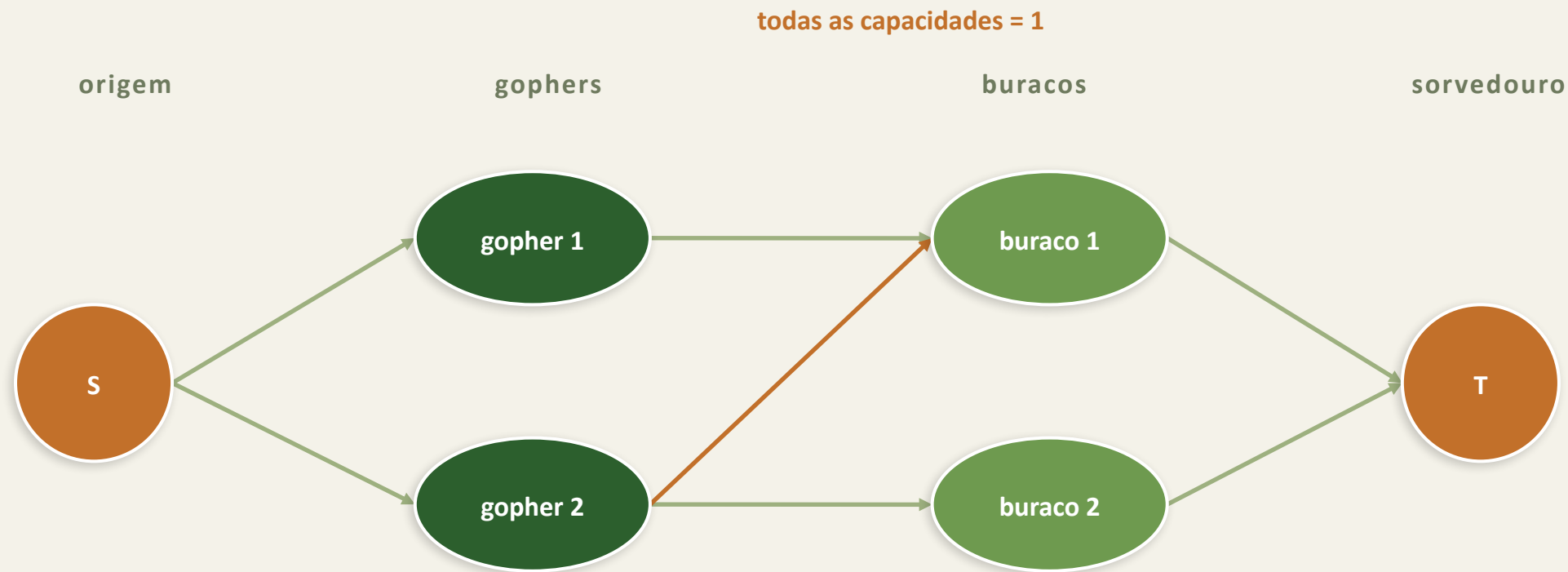
Minimizar gophers vulneráveis
= **MAXIMIZAR gophers salvos**

$$\text{alcança} \Leftrightarrow \text{distância} \leq s \cdot v$$

$$\Leftrightarrow \text{distância}^2 \leq (s \cdot v)^2$$

Comparar quadrados evita raiz quadrada e erro de ponto flutuante.

Modelagem: a rede de fluxo



1 unidade de fluxo = 1 gopher que ocupa 1 buraco (uma decisão válida do enunciado)

Vértices, arestas e capacidades

Componente	Papel no contexto do problema	Cap.
S — origem	empurrar 1 unidade por gopher = "tentar salvar este gopher"	—
gophers (camada 1)	um vértice por gopher	—
buracos (camada 2)	um vértice por buraco	—
T — sorvedouro	chegar em T = gopher escondido (salvo)	—
S → gopher	cada gopher se salva no máximo uma vez	1
gopher → buraco	criada só se o gopher alcança o buraco — é uma fuga válida	1
buraco → T	cada buraco abriga no máximo um gopher	1

Por que cap. = 1?

Unitária

recurso indivisível, usado uma única vez (1 gopher / 1 buraco).

Seria ∞

se não houvesse limite de passagem na aresta.

Seria = k

se um recurso tivesse k cópias (não é o caso aqui).

Sem arestas paralelas, não-direcionadas ou múltiplas cópias neste problema.

valor do fluxo = nº de pares = RESPOSTA

Estratégia: qual algoritmo de fluxo máximo?

Ford-Fulkerson (DFS)

- caminho aumentante por busca simples (DFS)
- ok em redes pequenas / capacidades unitárias
- DFS pode escolher caminhos ruins

Edmonds-Karp (BFS) ✓ escolhido

- caminho aumentante sempre pela BFS (mais curto em nº de arestas)
- comportamento previsível
- evita os caminhos ruins da DFS pura

Por que Edmonds-Karp?

Capacidades unitárias $\Rightarrow$ cada caminho aumentante soma exatamente 1 ao fluxo, e o fluxo máximo é $\leq \min(n, m) < 100$. A BFS é previsível e folgada para $n, m < 100$; é a opção recomendada em caso de dúvida.

Grafo residual e caminhos aumentantes

- 1 **Capacidade residual** = capacidade – fluxo. Quanto ainda cabe na aresta.
- 2 **Aresta reversa (cap 0)** cada aresta tem sua reversa; a reversa de e_{id} é e_{id}^{-1} .
- 3 **Por que reversa?** permite DESFAZER uma escolha: remaneja um gopher para liberar um buraco disputado.
- 4 **Caminho aumentante** BFS encontra um caminho $S \rightarrow T$ só por arestas com residual > 0 .
- 5 **Gargalo** menor capacidade residual ao longo do caminho (aqui sempre 1).
- 6 **Atualização** +gargalo na aresta direta, –gargalo na reversa.
- 7 **Parada** quando a BFS não acha mais nenhum caminho $S \rightarrow T$ no residual.

Por que é ótimo? Teorema fluxo-máximo / corte-mínimo: sem caminho aumentante $\Rightarrow$ fluxo máximo $\Rightarrow$ emparelhamento máximo.

Do fluxo à resposta

$$\text{vulneráveis} = n - \text{fluxo máximo}$$

Salvos = fluxo máximo = emparelhamento máximo.

Reconstrução do pareamento: as arestas gopher → buraco com fluxo > 0 dizem qual gopher foi para qual buraco.

- O enunciado pede só a quantidade $\Rightarrow$ basta o valor do fluxo.

Exemplo do enunciado · $\text{alcance}^2 = (5 \cdot 10)^2 = 2500$

	buraco 1 (100,100)	buraco 2 (20,20)
gopher 1 (1,1)	19602 ✗	722 ✓
gopher 2 (2,2)	19208 ✗	648 ✓

Só $g1 \rightarrow b2$ e $g2 \rightarrow b2$ são alcançáveis; buraco 1 é inalcançável e b2 só salva um.

fluxo máximo = 1

vulneráveis = $2 - 1 = 1$ ✓ (Sample Output)

Complexidade e casos especiais

Complexidade

Edmonds-Karp: $O(V \cdot E^2)$ no pior caso.

$V = n + m + 2$ e $E = O(n \cdot m)$, com $n, m < 100$.

Capacidades unitárias $\Rightarrow \leq \min(n, m)$ aumentos $\times$ BFS $O(V+E)$.

Memória: dominada pela lista de arestas residuais, $O(n \cdot m)$.

Cada caso de teste roda praticamente instantâneo.

Casos especiais

- Vários casos de teste até EOF.
- Recursos insuficientes / buracos inalcançáveis $\Rightarrow$ sobra vulnerável (coberto por $n - \text{fluxo}$).
- Comparação por distância² evita raiz e erro de ponto flutuante.
- Nenhum gopher alcança buraco $\Rightarrow$ fluxo 0 $\Rightarrow$ todos vulneráveis.
- INF seguro (`float('inf')`) usado só no cálculo do gargalo.
- BOM no início da entrada é ignorado por segurança.

Conclusão

“Esconder gophers” reduz a **fluxo máximo bipartido com capacidades 1** — solução ótima.

A resposta é direta: **vulneráveis** = $n - \text{fluxo máximo}$.

Edmonds-Karp com grafo residual e arestas reversas, implementado do zero (sem bibliotecas de fluxo).

Submissão: Accepted na UVA

Grupo F · Obrigado!